

Nombre: _____

Matricula: _____

Ian Armando Borde Escobar – A00846007

1) ¿Cuál es el orden de cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n <= 0)
        return 400; else
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2); }
```

_____ $O(4^{(n/2)})$ _____

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){    if (n <=
0)
    return 123; else
    return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4); }
```

_____ $O(3^{(n/4)})$ _____

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){    if (n ==
0)
    return 400; else
    return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2); }
```

_____ $O(n^2)$ _____

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){    if (n ==
0)
    return 123; else
    return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4); }
```

_____ $O(n^{0.79})$ _____

2) ¿Cuál es la formula recursiva del tiempo de ejecución cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n <= 0)  
        return 400; else  
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2); }  
R:  $T(n) = 4T(n-2) + c$ 
```

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){    if (n <=  
0)  
    return 123; else  
    return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4); }
```

R: $T(n) = 3T(n-4) + c$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){    if (n ==  
1)  
    return 400; else  
    return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2); }  
R:  $T(n) = 4T(n/2) + c$ 
```

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){ if (n ==  
1)  
    return 123; else  
    return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4); }
```

R: $T(n) = 3T(n/4) + c$